

C++ & QT Day2-hw1 과제 보고서

로봇 21기 예비단원 최윤서

1. 과제 조건 및 이해

- 1) QPushButton -> 로봇 이동 방향 제어
- 2) QLabel -> 로봇 상태 표기
- 3) Qslider -> 로봇 속도 표시 + 속도 값 UI에 표시
- 4) 버튼 입력에 따라 Signal/slot 사용
- 5) 실제 로봇과 연결시킬 필요는 X

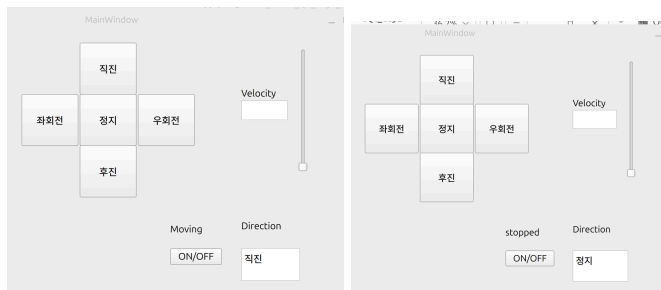
2. 기능 요약

1) 로봇 방향 이동 제어

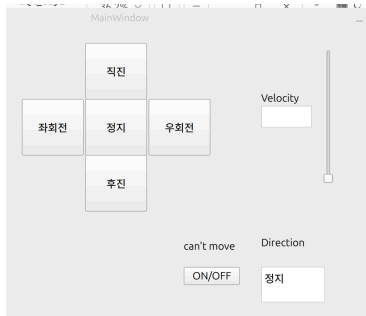
- 전진, 후진, 좌회전, 우회전, 정지 기능있음
- 버튼을 go to slot 기능을 활용해서 signal/slot 연결함.
- ui->textBrowser->setText("우회전"); 으로 버튼 눌렀을 때 textBrowser로 연결

2) 로봇 상태 표기

- QLabel object name을 status로 변경함
- ui->Status->setText("Moving"); 으로 버튼 눌렀을 때 Status에 상태가 뜨도록 연결

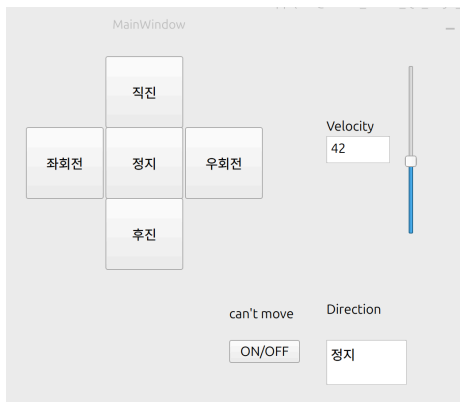


- ON/OFF 버튼 누르면 전원이 켜지고 전원이 꺼진 상태에서 움직이려고 하면 “can’t move” 출력하고 Direction은 정지로 유지



3) 로봇 속도 제어

- Slider 움직임에 따라 값 조절되고 왼쪽에 현재 속도 출력



3. 어려웠던 점

- `ui_mainwindow.h` 파일이 자동으로 생성되지 않는 문제가 있었습니다.
구글링해봤을 때는 build 파일을 모두 지우고 rebuild해보라는 정보를 찾아 따라해봤지만 해결되지 않아서 AI에게 도움 받아 해결했습니다.
Qt의 uic가 `mainwindow.ui`를 컴파일해서 자동으로 만들어주는 파일인데, `CMakeLists.txt`에 이걸 활성화하는 옵션이 빠져있던 것이 문제였습니다.
- `ui->textBrowser->setText("정지");` 처럼 버튼을 눌렀을 때 텍스트가 출력되게 하는 로직이 잘 이해되지 않아서 버튼은 만들었는데 그 다음에 어떻게 해야할지 막막했습니다.
ppt의 예제를 보며 구조를 다시 이해했고 잘 활용할 수 있었습니다.
- Qslider를 만들고 그 slider 값을 어떻게 텍스트로 출력해야하는지 모르겠어서 어려웠습니다.
<https://95mkr.tistory.com/entry/QT1>
위 링크에서 QPushButton, QSlider, QLabel의 사용법을 가장 확실하게 이해할 수 있었고 예제 코드에 있는 slider활용 로직을 참고하여 작성했습니다.